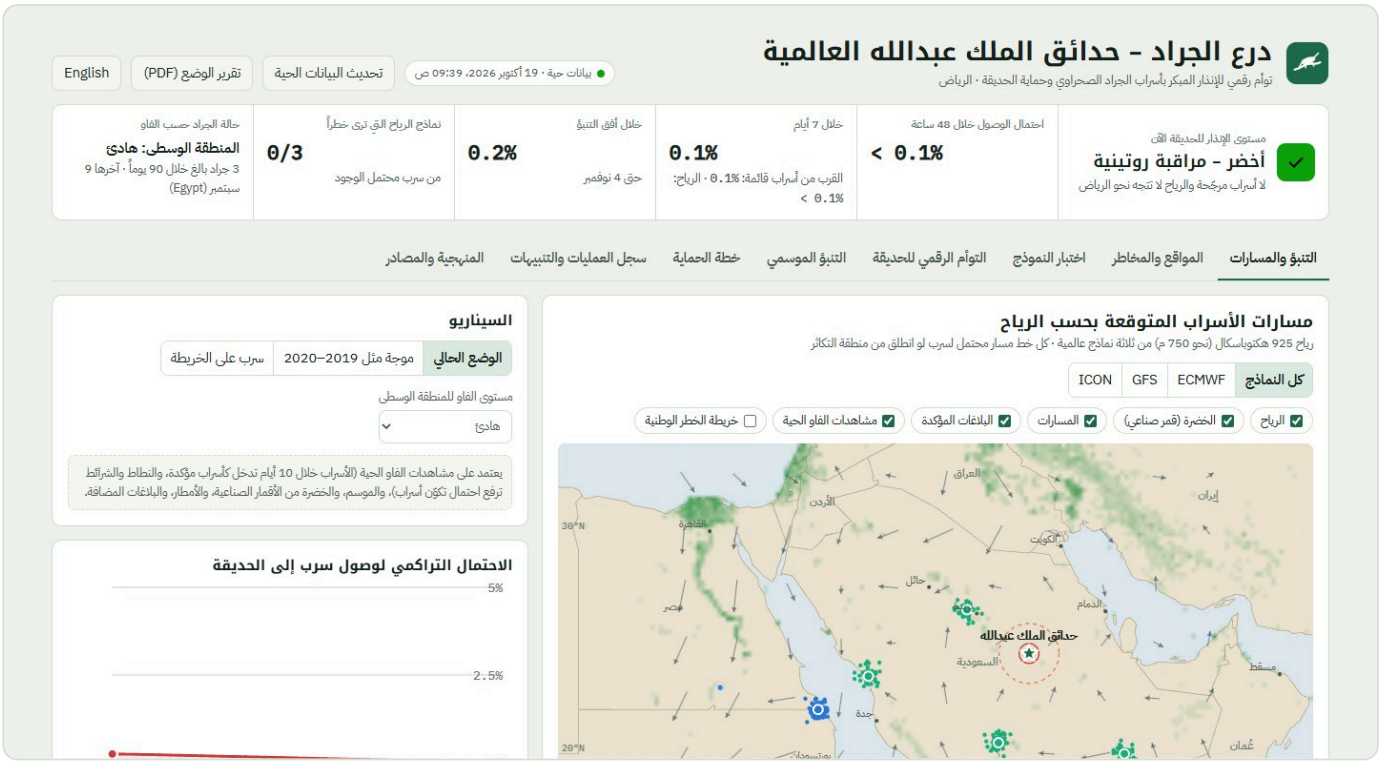
درع الجراد

دليل المستخدم · التوأم الرقمي للإنذار المبكر بالجراد – حدائق الملك عبدالله العالمية



نبذة عن البرنامج

درع الجراد نظام يتنبأ بوصول أسراب الجراد الصحراوي القادمة من إفريقيا واليمن إلى حدائق الملك عبدالله العالمية في الرياض قبل وصولها بأيام، ويساعد إدارة الحديقة على الاستعداد والحماية قبل الغزو وأثناءه وبعده. يعتمد على بيانات حقيقية تتحدث يومياً: رياح من ثلاثة نماذج طقس عالمية، وأمطار مناطق تكاثر الجراد، وصور الخضرة من أقمار ناسا، ونشرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

كيف تفتح البرنامج

- **على الحاسب:** انقر مرتين على `LocustShield.exe` داخل مجلد «درع الجراد».
- **من أي جهاز أو جوال (دون تحميل):** افتح `https://asfantrading-create.github.io/locust-shield/`
- **لتحميل البرنامج:** `https://github.com/asfantrading-create/locust-shield/releases/latest/download/LocustShield.zip`
- **اللغة:** زر «English» أعلى الصفحة يحوّل البرنامج للإنجليزية.
- **البيانات:** تتحدث تلقائياً. الشارة الخضراء «بيانات حية» تعني أنها محدّثة الآن.
- **تقرير الوضع:** زر «تقرير الوضع (PDF)» أعلى الصفحة يُخرج تقريراً رسمياً يُطبع أو يُحفظ PDF لإرساله للجهات.

الشريط العلوي (يظهر دائماً)

يلخّص الوضع في نظرة واحدة: مستوى الإنذار للحديقة، واحتمال وصول سرب خلال 48 ساعة و7 أيام وحتى نهاية مدة التنبؤ (ويظهر تحت رقم 7 أيام جزءان: القرب من أسراب قائمة، ومسارات الرياح)، وعدد نماذج الرياح التي ترى خطراً، وآخر مشاهدات الفاو الحية في المنطقة.



أخضر
مراقبة روتينية

أصفر
حذر: احتمال ضعيف أو اقتراب الموسم

برتقالي
تهديد: وصول محتمل خلال أسبوع

أحمر
خطر: وصول مرجّح خلال 48 ساعة

التبويبات

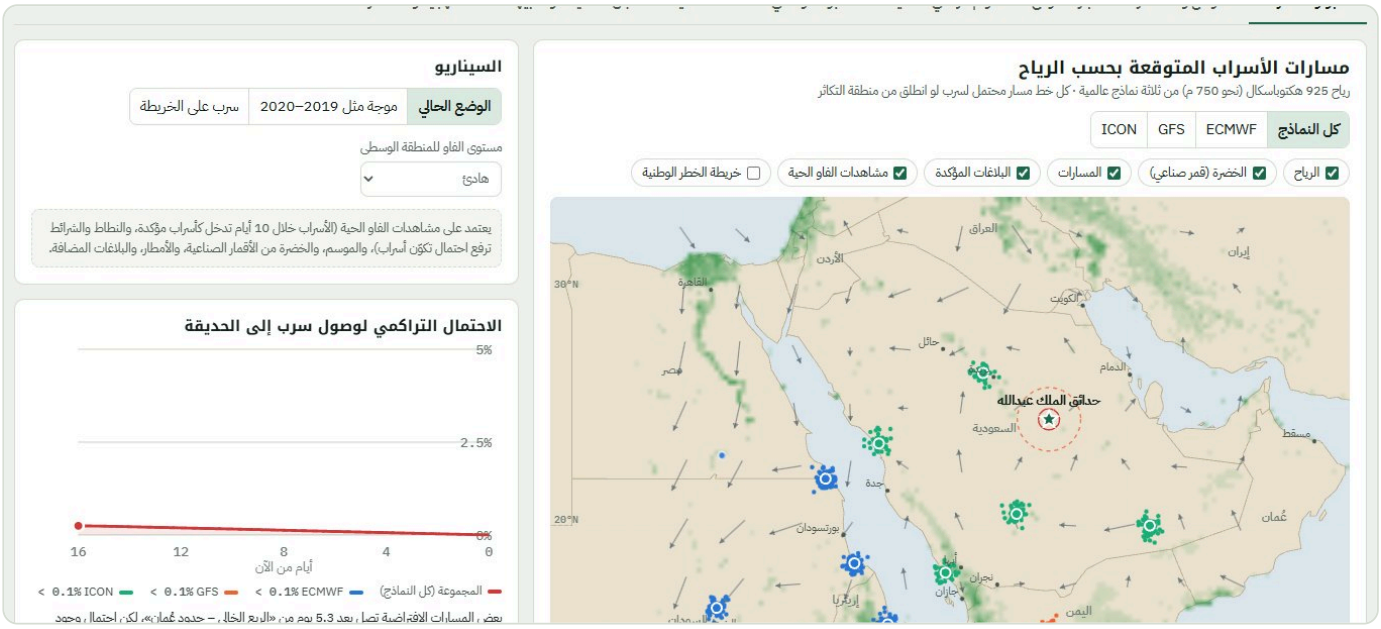
1 التنبؤ والمسارات

ماذا يعرض

خريطة الرياح الحالية والمسارات المحتملة للأسراب من 12 منطقة تكاثر، مع مشاهدات الجراد الحية من منظمة الفاو (أسراب، شرائط نطاط، نطاط، بالغات) وخريطة خطر وطنية، واحتمال الوصول للحديقة خلال الأيام الـ16 القادمة.

كيف تستخدمه

- اضغط «▶ تشغيل» لترى حركة الأسراب يوماً بيوم، وفعّل «خريطة الخطر الوطنية» لترى المناطق الأكثر عرضة.
- مستوى الفاو يُقترح تلقائياً من المشاهدات الحية، ويمكن تغييره يدوياً.
- أسفل الصفحة: أضف بلاغاً ميدانياً بصورة وملاحظات، أو استورد/صدّر البلاغات بصيغة Google Earth (KML) وGeoJSON وCSV.



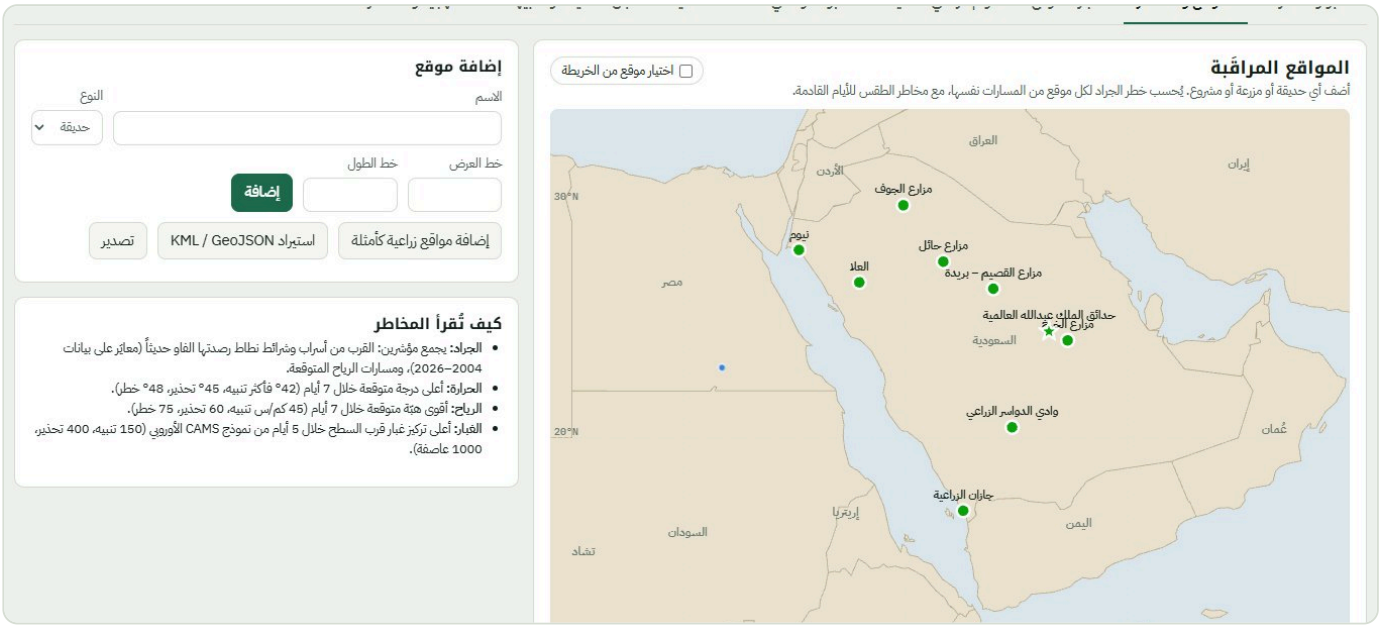
2 المواقع والمخاطر

ماذا يعرض

قائمة بكل المواقع التي تراقبها (حدائق، مزارع، مشاريع) مرتبة حسب الخطر: خطر الجراد لكل موقع، وأقرب سرب مرصود، ومخاطر الطقس للأيام القادمة: الحرارة الشديدة، والرياح القوية، والعواصف الترابية.

كيف تستخدمه

- أضف موقعاً بالاسم والإحداثيات، أو فعّل «اختيار موقع من الخريطة» وانقر على مكانه.
- زر «إضافة مواقع زراعية كأمثلة» يضيف مناطق زراعية رئيسية في المملكة، ويمكن حذفها.
- استورد مواقعك دفعة واحدة من ملف Google Earth (KML) أو GeoJSON.



3 اختبار النموذج

ماذا يعرض

دليل علمي على دقة البرنامج: اختبار موسّع على مئات الأسراب الحقيقية في بيانات الفاو (2015–2024) يقارن طرق التنبؤ، ومنحنى مؤشر القرب المُعاير على بيانات 2004–2026، وإعادة تشغيل أربع غزوات موثقة.

كيف تستخدمه

- اقرأ جدول المقارنة ومنحنى «احتمال ظهور سرب ضمن 100 كم خلال 7 أيام» أعلى الصفحة.
- اختر حدثاً تاريخياً واضغط «▶ إعادة التشغيل» لرؤية المسارات والمواقع التي رُصد فيها الجراد فعلاً.



4 التوأم الرقمي للحديقة

ماذا يعرض

محاكاة هبوط سرب على الحديقة ساعة بساعة: ما يأكله في كل منطقة، والخسارة المقدّرة بالريال، ومدة التعافي، وأثر كل إجراء حماية ومهلة تنفيذه.

كيف تستخدمه

- حدّد مساحة السرب وحالته، ثم اضغط «▶ تشغيل الغزو».
- فعّل أو ألغِ إجراءات الحماية وقارن النتيجة وجدول التكلفة والعائد.
- «طبقة سلامة الرش» تبيّن أين يُسمح بالرش حسب رياح الفجر، وأسفل الصفحة جدول ما بعد الغزو وموعد فقس البيض.



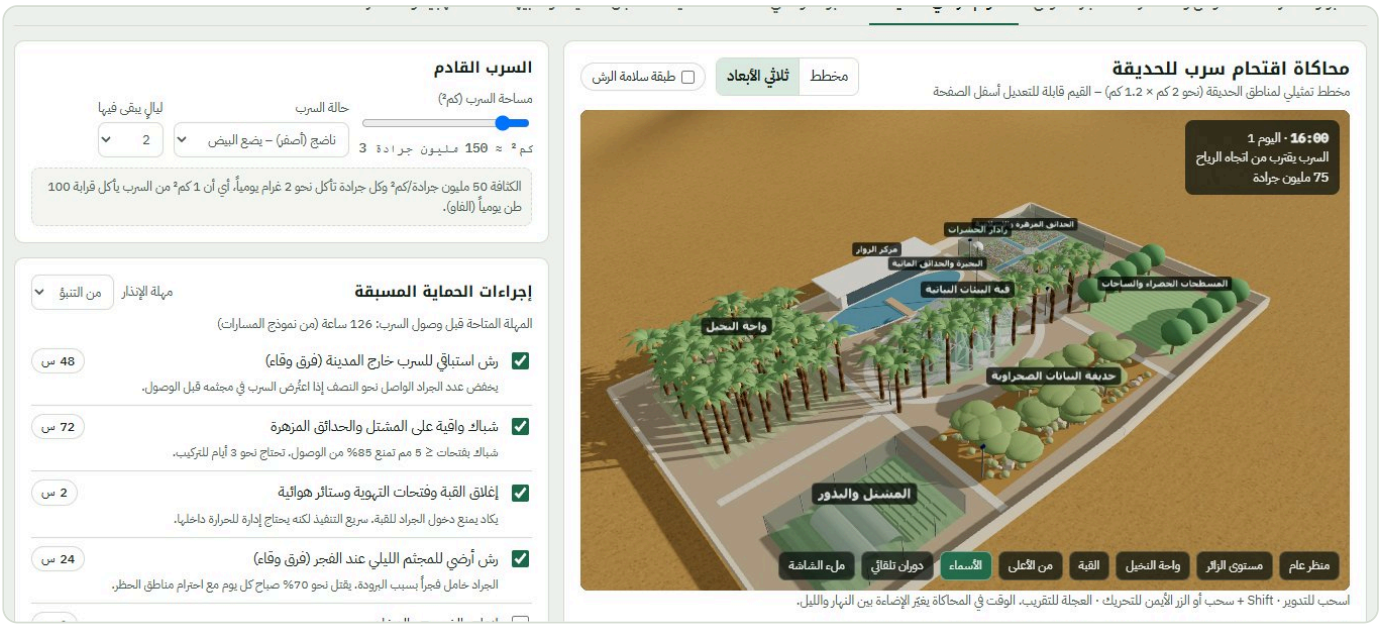
3D العرض ثلاثي الأبعاد (داخل التوأم الرقمي)

ماذا يعرض

مجسّم للحديقة: واحة النخيل، والقبة الزجاجية، والمشتل، والحديقة الصحراوية، مع السرب وهو يقترب ويتغذى ويبيت على الأشجار ليلاً. الإضاءة تتبع ساعة المحاكاة.

كيف تستخدمه

- اضغط زر «ثلاثي الأبعاد» في تبويب التوأم الرقمي.
- اسحب بالفأرة للتدوير، واستخدم العجلة للتقريب، أو أزرار الزوايا الجاهزة.
- زر «ملء الشاشة» مناسب للعرض في الاجتماعات.



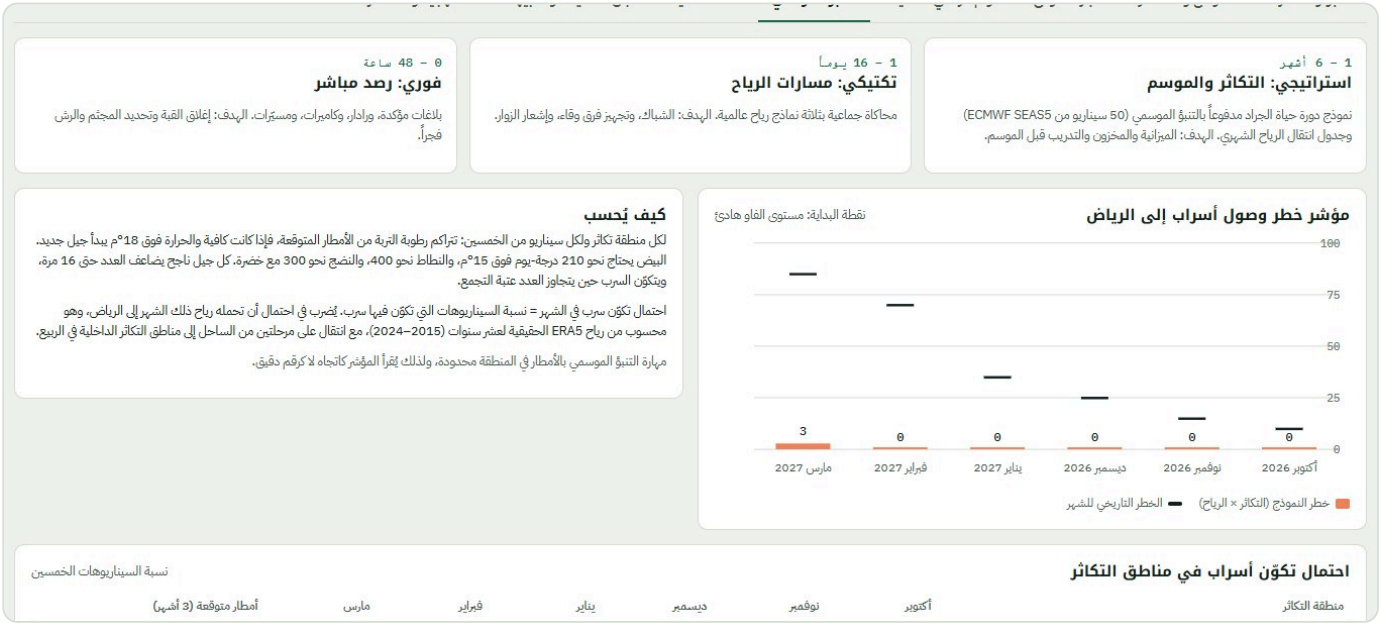
5 التنبؤ الموسمي

ماذا يعرض

خطر وصول أسراب إلى الرياض للأشهر الستة القادمة، محسوب من التنبؤ الموسمي للأمطار والحرارة ودورة حياة الجراد ورياح عشر سنوات.

كيف تستخدمه

- الأعمدة تمثل الخطر المتوقع لكل شهر، والشرطة الداكنة تمثل الخطر التاريخي للشهر نفسه.
- الجدول يبيّن أي مناطق التكاثر قد تتكوّن فيها أسراب. أعلى خطر عادةً بين فبراير ومايو.



6 خطة الحماية

ماذا يعرض

قوائم مهام جاهزة لكل مستوى إنذار (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر)، ثم ما يُعمل أثناء الغزو وبعده، مع الجهة المسؤولة عن كل مهمة.

كيف تستخدمه

- المستوى الحالي يظهر محاطاً بإطار.
- أشّر على المهام المنجزة لمتابعة الجاهزية.



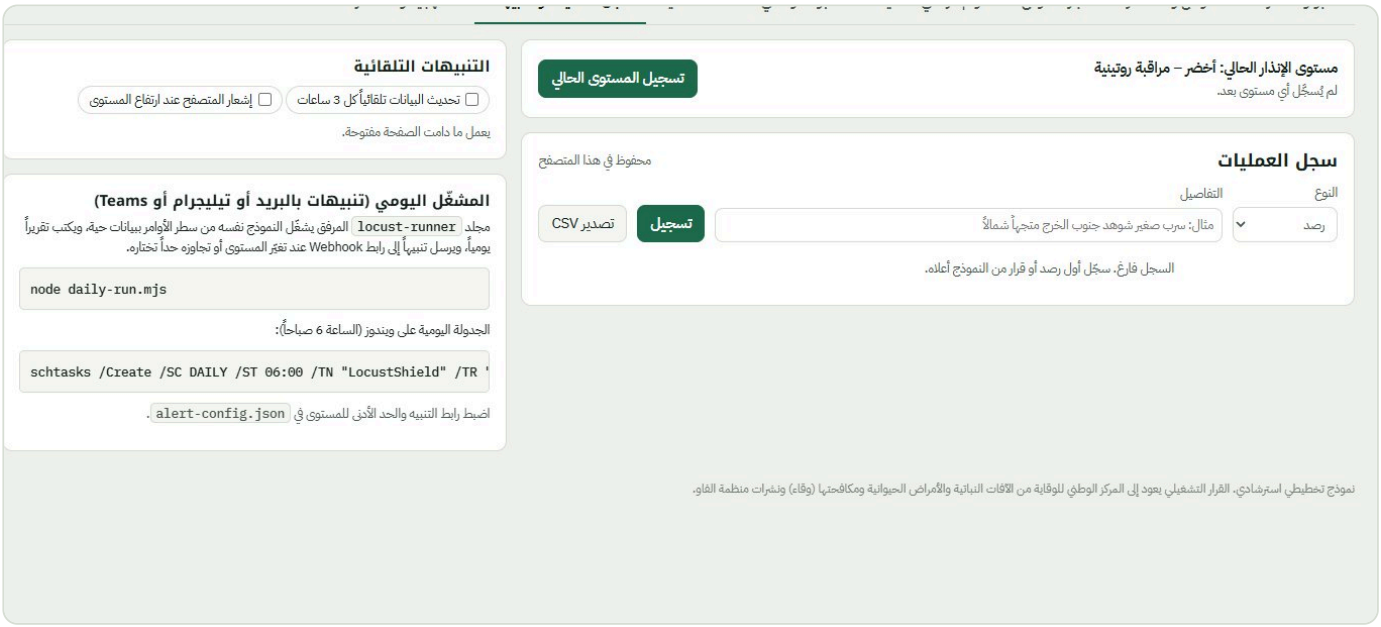
7 سجل العمليات والتنبيهات

ماذا يعرض

سجل مشترك للفريق لتدوين البلاغات والقرارات والإجراءات المنفذة وتغيّر مستوى الإنذار، مع التصدير والتنبيهات.

كيف تستخدمه

- اختر النوع واكتب التفاصيل ثم اضغط «تسجيل».
- «تصدير CSV» لحفظ السجل في ملف Excel.
- المشغّل اليومي يرسل تنبيهاً إلى Teams أو تيليجرام عند ارتفاع الخطر.



8 المنهجية والمصادر

ماذا يعرض

شرح مبسّط لطريقة عمل النموذج وحدوده، ومصادر البيانات: الفاو، ونماذج الطقس العالمية، وأقمار ناسا.

كيف تستخدمه

- مرجع عند السؤال: «من أين تأتي هذه الأرقام؟»



ملاحظات مهمة

- البرنامج أداة تخطيط وإنذار مساندة، والقرار التشغيلي واستخدام المبيدات يعودان إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات (وقاء) ونشرات الفاو.
- إذا تعذّر جلب البيانات الحية (مثلاً دون إنترنت) يعمل البرنامج على آخر بيانات محفوظة، ويُظهر شريطاً أصفر يذكر تاريخها.
- مخطط الحديقة وقيمها المالية تمثيلية وقابلة للتعديل من جدول «مناطق الحديقة وقيمها».